

小车速度一阶惯性近似

忽略电感瞬态 ($L/R \ll$ 机械时间常数), 仅需两个方程。

变量表

符号	含义	单位
V	电机端电压 (控制输入)	V
i	电机电流	A
R	电枢电阻	Ω
K_e	反电动势常数	V/(rad/s)
K_t	转矩常数 ($= K_e$, 理想电机)	N $\cdot$ m/A
n	减速比	—
r	车轮半径	m
m	整车质量	kg
v	车速	m/s
b	总阻尼 (摩擦 + 传动损耗)	N/(m/s)
α	等效阻尼系数 $= (n^2 K_e K_t / r^2 R + b) / m$	s ⁻¹
b_0	等效控制增益 $= n K_t / (m r R) \cdot V_{\max}$	m/s ²
u	归一化油门 $= V / V_{\max}$	—
f	总扰动 (坡度、电池跌落、建模误差)	m/s ²

推导

$$V = R \cdot i + \frac{n K_e}{r} \cdot v \quad (\text{电压平衡: 电阻压降} + \text{反电动势}) \quad (1)$$

$$\Rightarrow i = \frac{V - (n K_e / r) \cdot v}{R} \quad (\text{电流由电压与反电动势之差决定}) \quad (2)$$

$$m \cdot \dot{v} = \frac{n K_t}{r} \cdot i - b \cdot v \quad (\text{牛顿: 车轮驱动力} - \text{阻力}) \quad (3)$$

代入消去 i :

$$\dot{v} = -\frac{n^2 K_e K_t / r^2 R + b}{m} \cdot v + \frac{n K_t}{m r R} \cdot V \quad (4)$$

整理为标准一阶形式:

$$\dot{v} = -\alpha \cdot v + b_0 \cdot u \quad (5)$$

传递函数: $\frac{v(s)}{u(s)} = \frac{b_0}{s + \alpha}$, 稳态 $v_{ss} = (b_0/\alpha) \cdot u$ 。

加入扰动后即 LADRC 所用模型:

$$\dot{v} = -\alpha \cdot v + b_0 \cdot u + f \quad (6)$$

f 将所有非理想因素合并为单一等效量, 由 LESO 实时估计并前馈补偿。

参数获取 α, b_0 不依赖精确测量 m, K_e, K_t, R 。阶跃响应上升沿形状可直接拟合得到。